

Изкуствен интелект

*Тема 7: Методи за машинно обучение.
Статистически методи. Класификация с
опорни вектори (SVM)*



Съдържание

- ☐ Обща класификация на методите
- ☐ Класификация с невронни мрежи. Архитектури.
MLPNN и PNN.
- ☐ Рекурентни невронни мрежи (RNN, LRPNN,
GLRPNN)
- ☐ Статистически методи (GMM, HMM)
- ☐ Класификация с опорни вектори (SVM)
- ☐ Самоорганизиращи се архитектури (SOM)
- ☐ Еволюционни и генетични методи за оптимизация
(DE, PSO)

Класификатори

Discriminative approaches

LDA

Polynomial
classifier

TDNN
and RNN

FFNN

SVM

Decision
trees

Non-discriminative approaches

k-NN

LVQ

SOM

PNN

GMM

HMM

Generative approaches

Combined methods

GMM/SVM

HMM/ANN

RBF

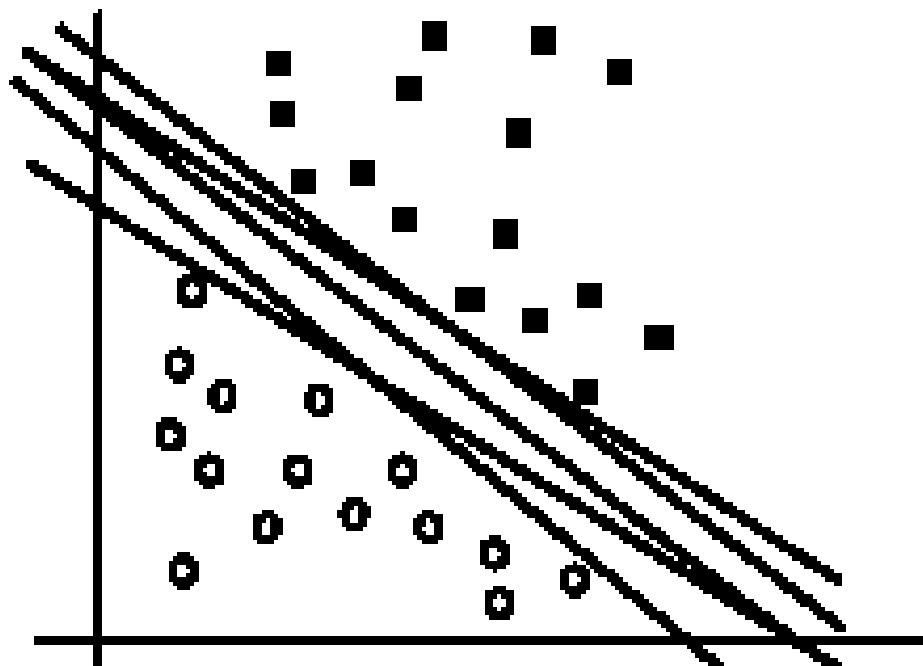
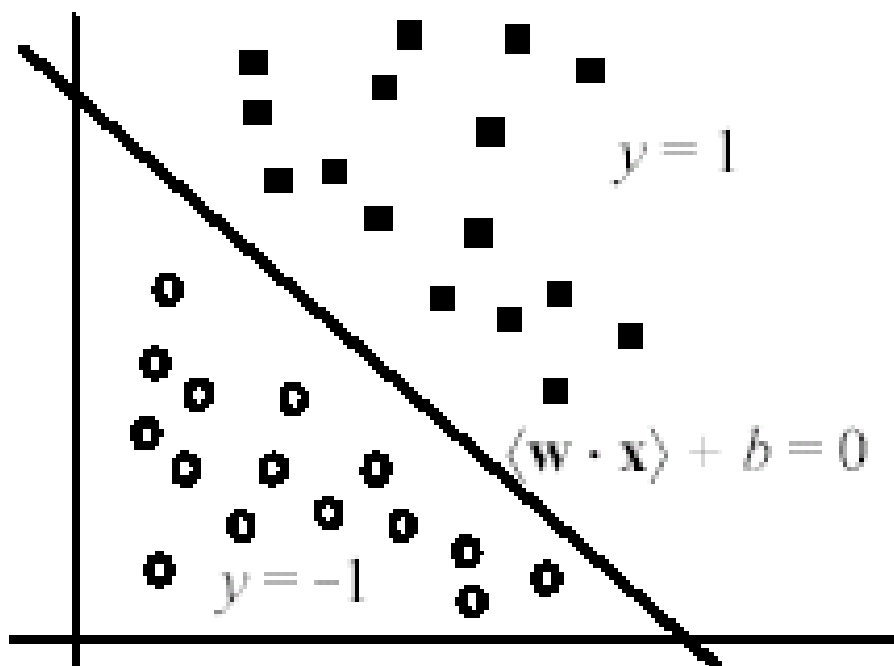
HMMs trained
discriminatively

PNN-RNN

Класификатори за два класа

Дискриминативни методи за класификация:

- Използват хипер-равнина разделяща двата класа



Класификатори използващи линейна и нелинейна граница

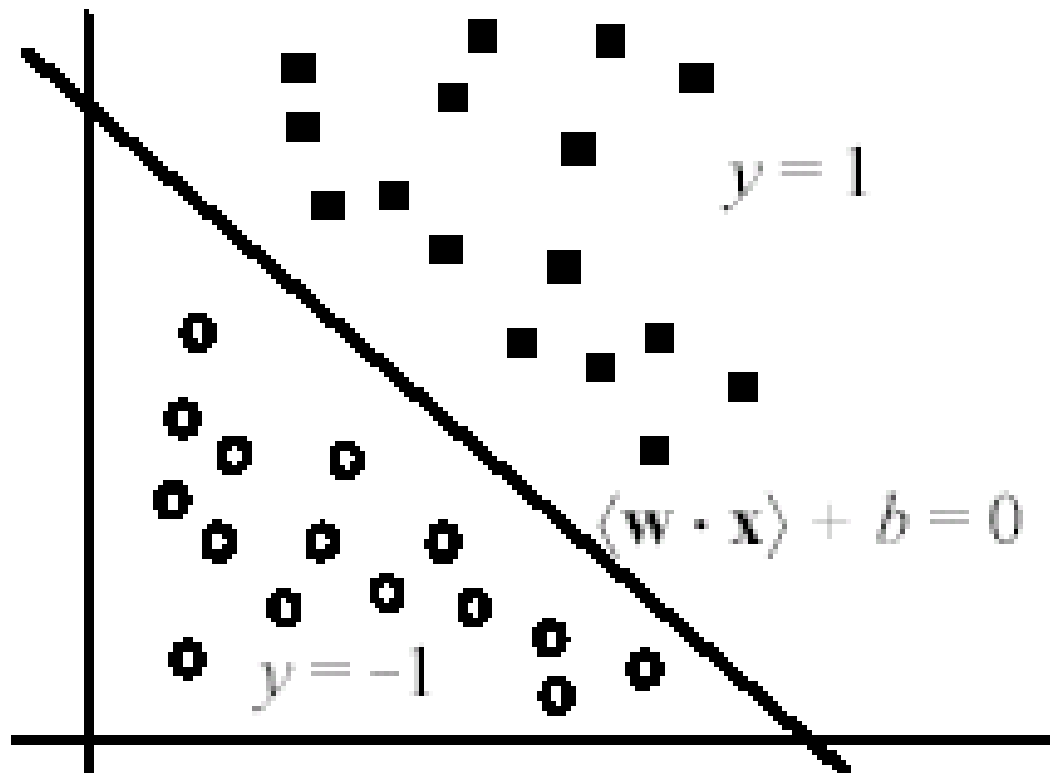
- **Линейна граница** при вземане на решения за разделяне на данни -- права линия (in 2D) или хиперравнина (in по-високи измерения).
- **Нелинейна граница:** Чрез използването на специални функции нелинейните могат да класифицират нелинейно разделими данни.

Класификатор с опорни вектори Support Vector Machine (SVM)

Вапник 1970s (и след 1992 и за западния свят)

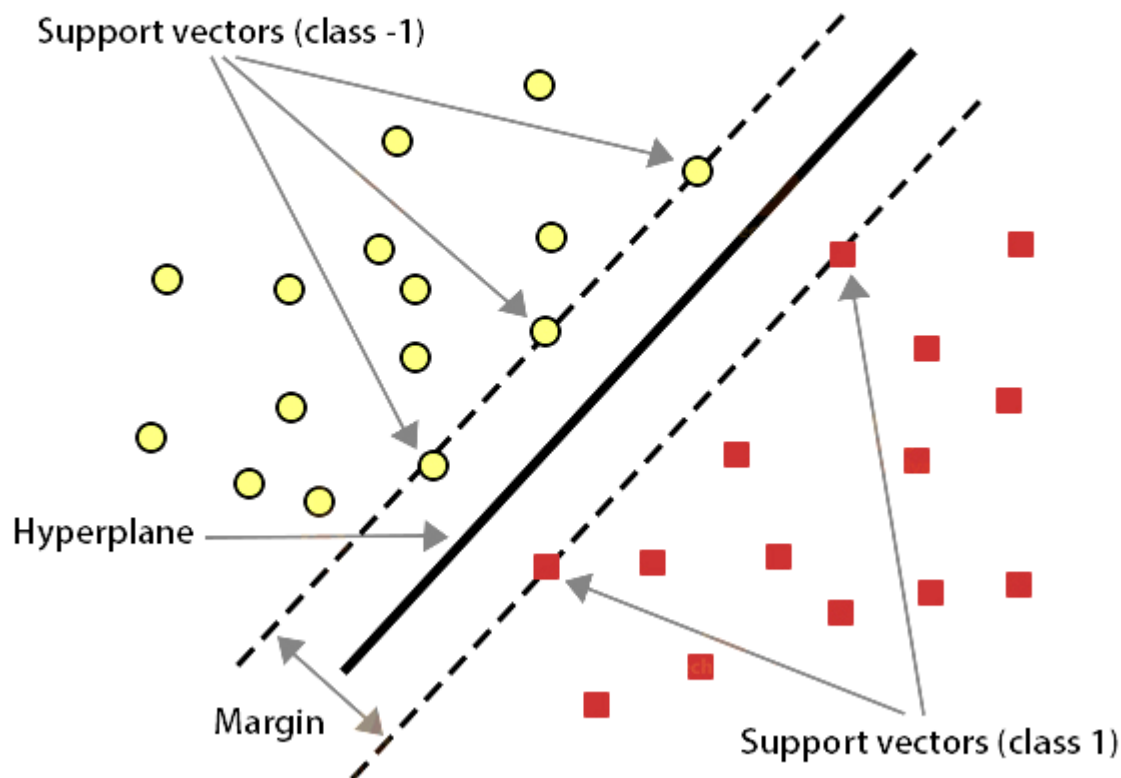
- Оптимална хипер-равнина разделяща два класа

$$\langle \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} \rangle + b = 0$$

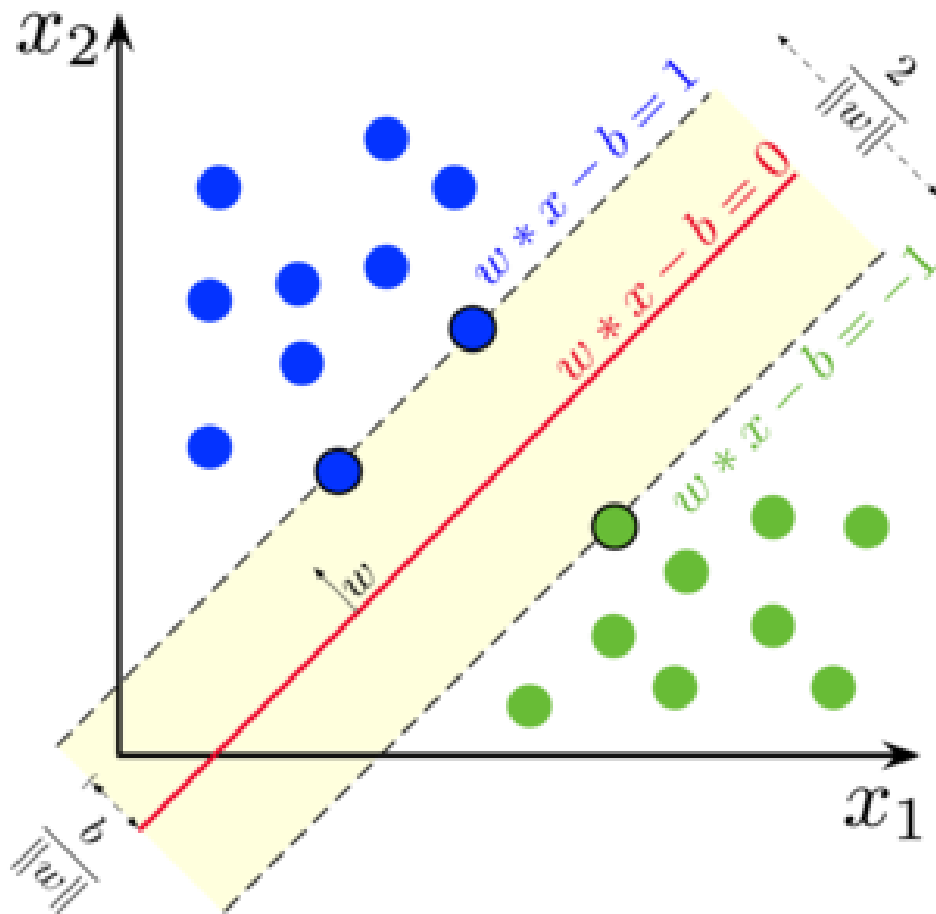


Класификатор с опорни вектори Support Vector Machine (SVM)

Support Vector Machines



Класификатор с опорни вектори Support Vector Machine (SVM)



Даден е набор от N вектора, x_k ,
 $k=1 \dots N$

Търсим възможно най-големият резерв на границата м/у двата класа.

Концепцията за SVM е да се минимизира риска от грешка за всеки от класовете ...

Класификатор с опорни вектори Support Vector Machine (SVM)

$$y(x) = \text{sign} \left[\sum_{k=1}^N a_k y_k \psi(x, x_k) + b \right]$$

Допускаме, че

$$\begin{cases} w^T \phi(x_k) + b \geq +1, y_k = +1 \\ w^T \phi(x_k) + b \leq -1, y_k = -1 \end{cases}$$

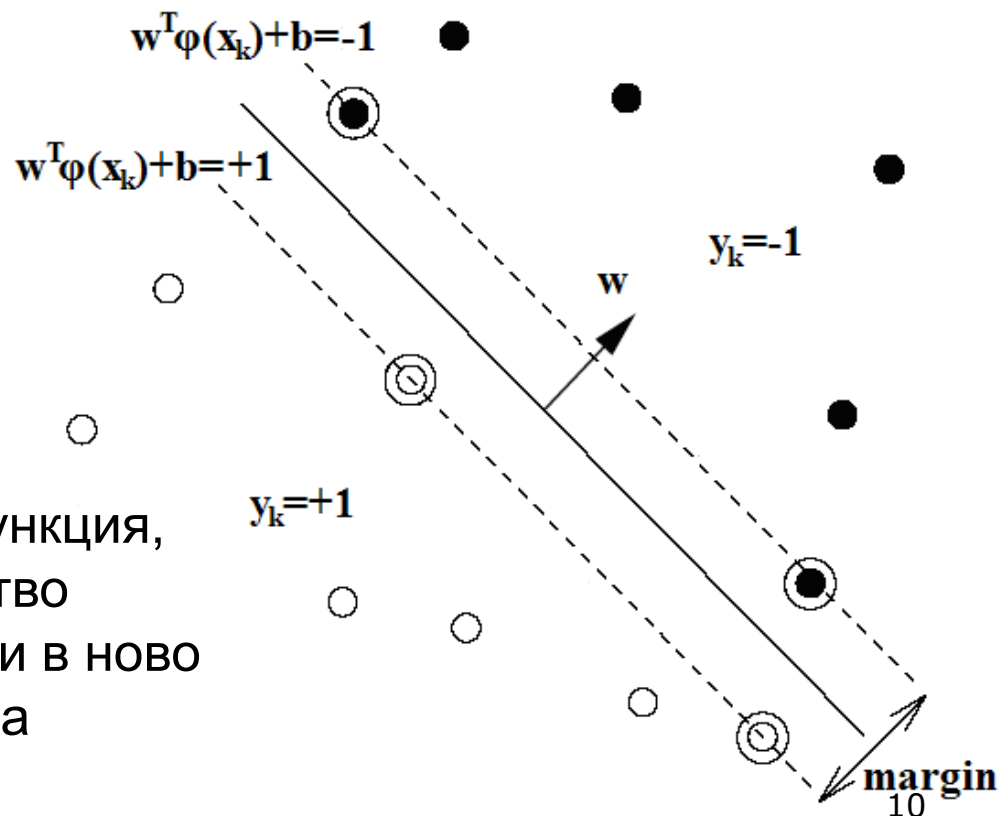
Коеето е еквивалентно на

$$y_k \left[w^T \phi(x_k) + b \right] \geq 1, k = 1, \dots, N$$

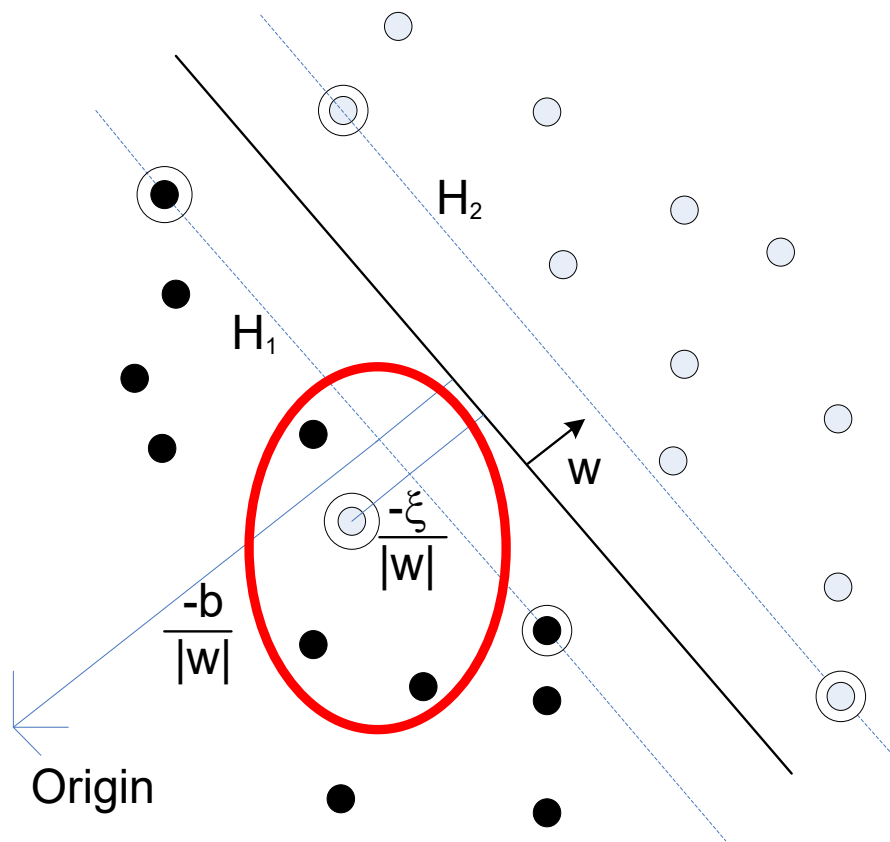
Тук $\phi(\cdot)$ е някаква нелинейна функция, която трансформира пространство дефинирано от входните вектори в ново пространство с (много) по-висока размерност

$\{y_k, x_k\}_{k=1}^N$ – k -тият изход

a_k са положителни коефициенти
 b е отместването



Класификатор с опорни вектори Support Vector Machine (SVM)



За случаите, когато двата класа не могат да бъдат разделени в пространството на описателите, към уравнението се добавят променливите ξ_k

При което формулировката на задачата придобива вида:

$$\begin{cases} y_k [w^T \phi(x_k) + b] \geq 1 - \xi_k, k = 1, \dots, N \\ \xi_k \geq 0, k = 1, \dots, N \end{cases}$$

Класификатор с опорни вектори Support Vector Machine (SVM)

Съгласно принципа за намаляване на структурния риск, границата на риска може да се минимизира посредством следната формулировка на оптимизационната задача

$$\min_{w, \xi_k} J_1(w, \xi_k) = \frac{1}{2} w^T w + c \sum_{k=1}^N \xi_k$$

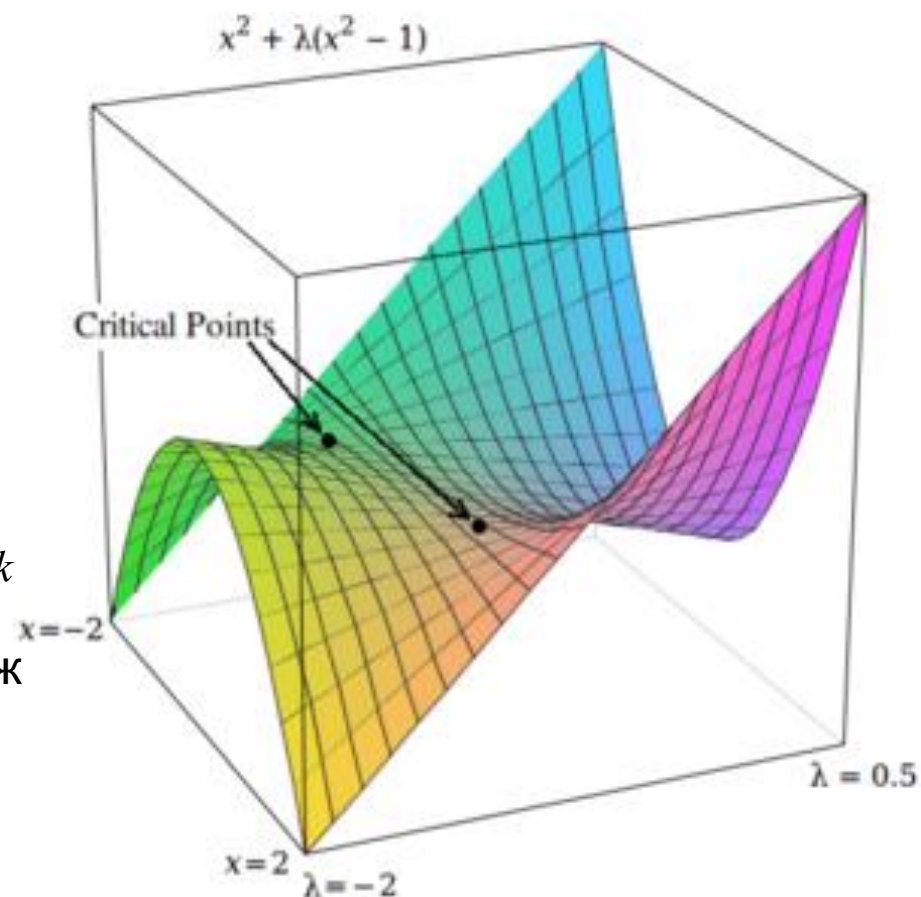
Конструираме функция на Лагранж като използваме множители на Лагранж $a_k \geq 0$, $v_k \geq 0$ ($k=1, \dots, N$).

$$L_1(w, b, \xi_k, a_k, v_k) = J_1(w, \xi_k) -$$

$$\sum_{k=1}^N a_k \{y_k [w^T \phi(x_k) + b] - 1 + \xi_k\} - \sum_{k=1}^N v_k \xi_k$$

Решението е седловината на Лагранж изчислена като

$$\max_{w, \xi_k} \min_{w, \xi_k} L_1(w, b, \xi_k; a_k, v_k)$$



Класификатор с опорни вектори Support Vector Machine (SVM)

Води до

$$\begin{cases} \frac{\partial L_1}{\partial w} = 0 \rightarrow w = \sum_{k=1}^N a_k y_k \phi(x_k) \\ \frac{\partial L_1}{\partial b} = 0 \rightarrow \sum_{k=1}^N a_k y_k = 0 \\ \frac{\partial L_1}{\partial \xi_k} = 0 \rightarrow 0 \leq a_k \leq c, k = 1, \dots, N \end{cases}$$

Което дава решението на проблем от типа *квадратично програмиране*

$$\max_{a_k} Q_1(a_k; \phi(x_k)) = -\frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^N y_k y_l \phi(x_k)^T \phi(x_l) a_k a_l + \sum_{k=1}^N a_k$$

Така че

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^N a_k y_k = 0 \\ 0 \leq a_k \leq c, k = 1, \dots, N \end{cases}$$

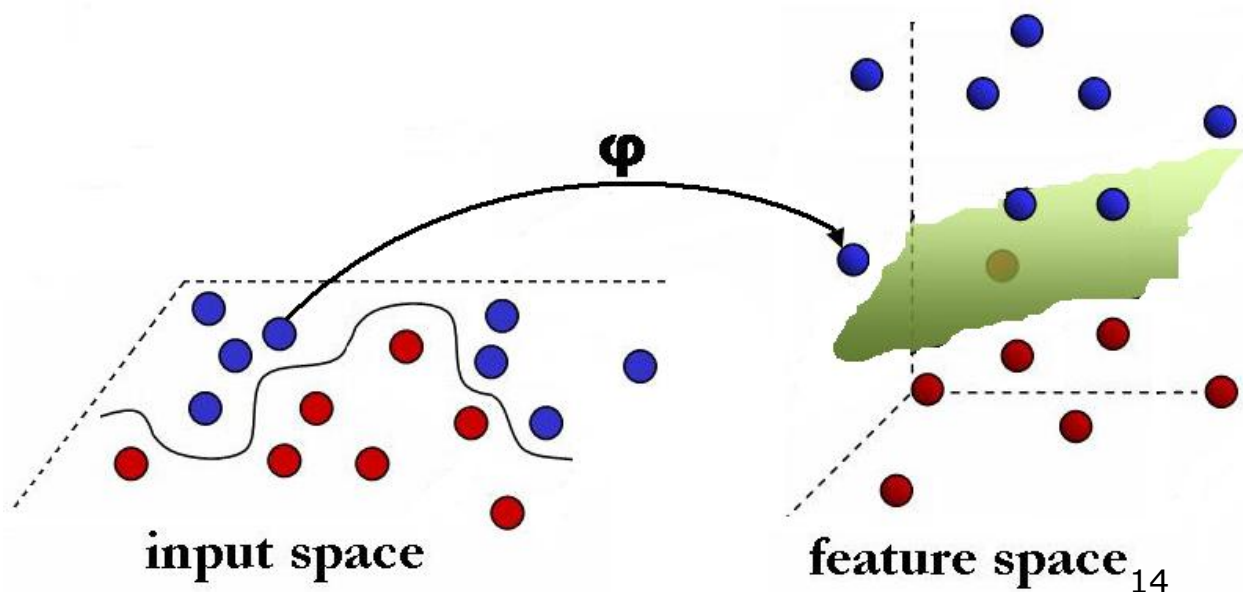
Класификатор с опорни вектори Support Vector Machine (SVM)

$$\phi(x)^T \phi(x_k) = \psi(x, x_k)$$

Класификатора се създава след изчисляване на

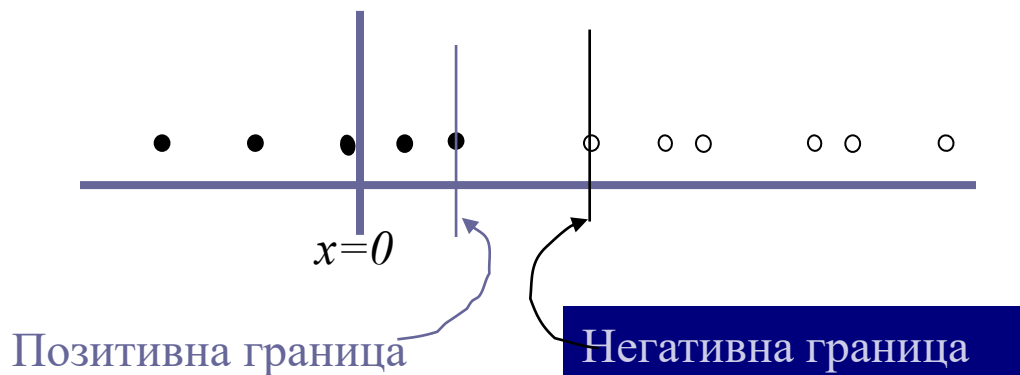
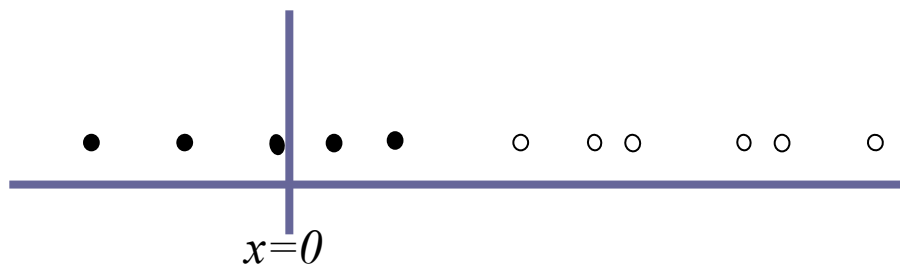
$$\max_{a_k} Q_1(a_k; \psi(x_k, x_l)) = -\frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^N y_k y_l \psi(x_k, x_l) a_k a_l + \sum_{k=1}^N a_k$$

Оригиналните входни данни се трансформират от kernel functions (ϕ) в някакво ново пространство, което има повече измерения, за да могат данните да бъдат линейно разделени.



Класификатор с опорни вектори Support Vector Machine (SVM)

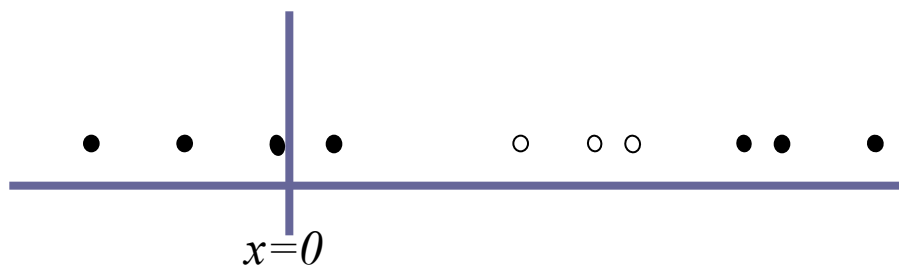
Лесен 1-D пример





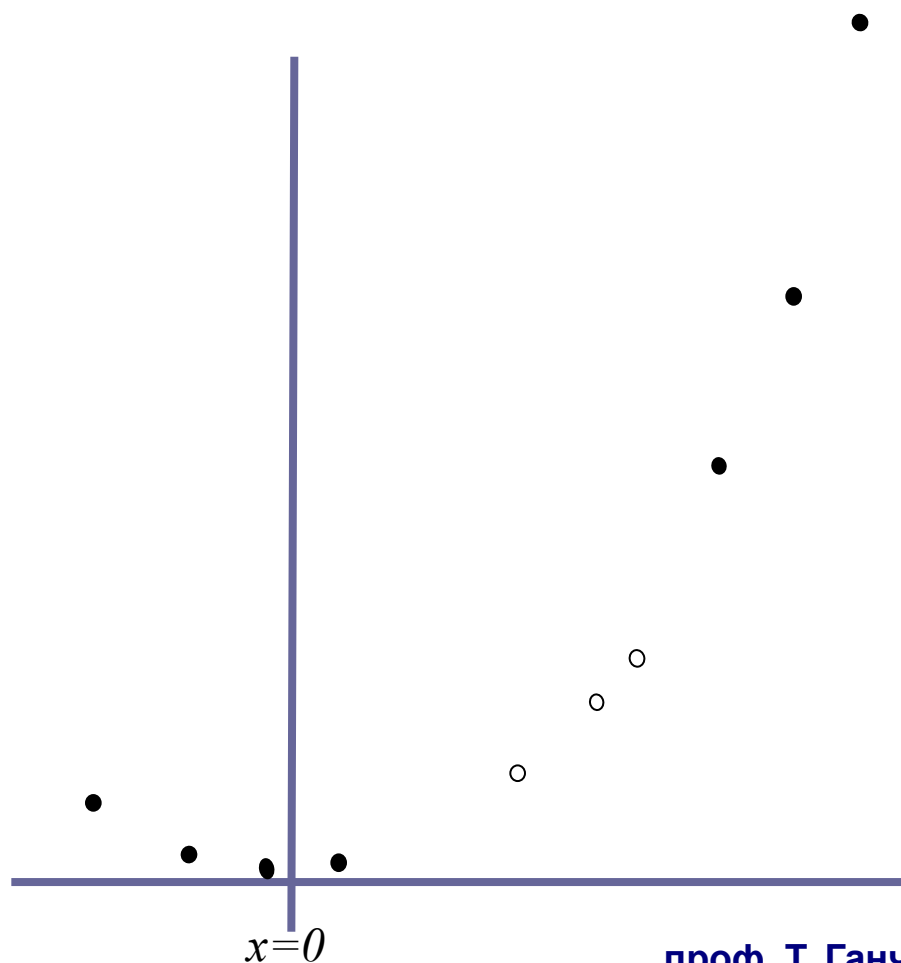
Класификатор с опорни вектори Support Vector Machine (SVM)

По-труден 1-D пример



Класификатор с опорни вектори Support Vector Machine (SVM)

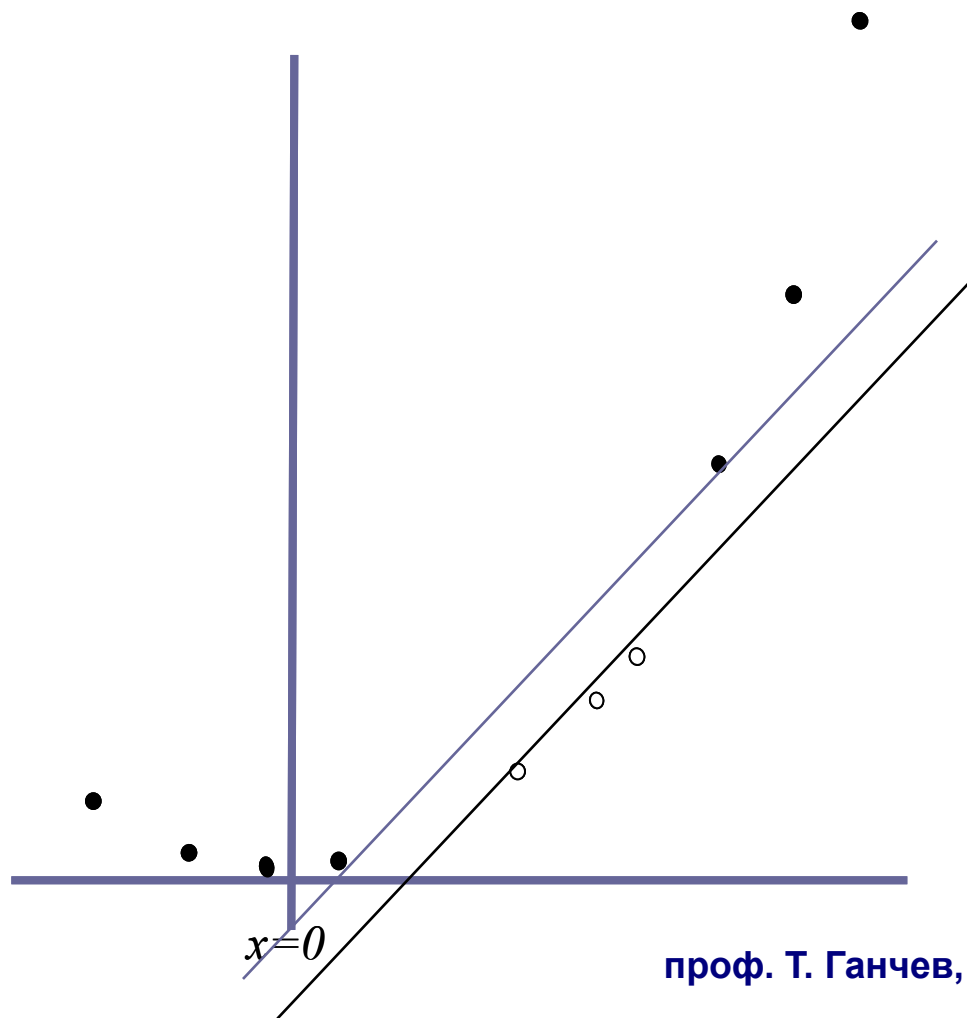
По-труден 1-D пример



$$\mathbf{z}_k = (x_k, x_k^2)$$

Класификатор с опорни вектори Support Vector Machine (SVM)

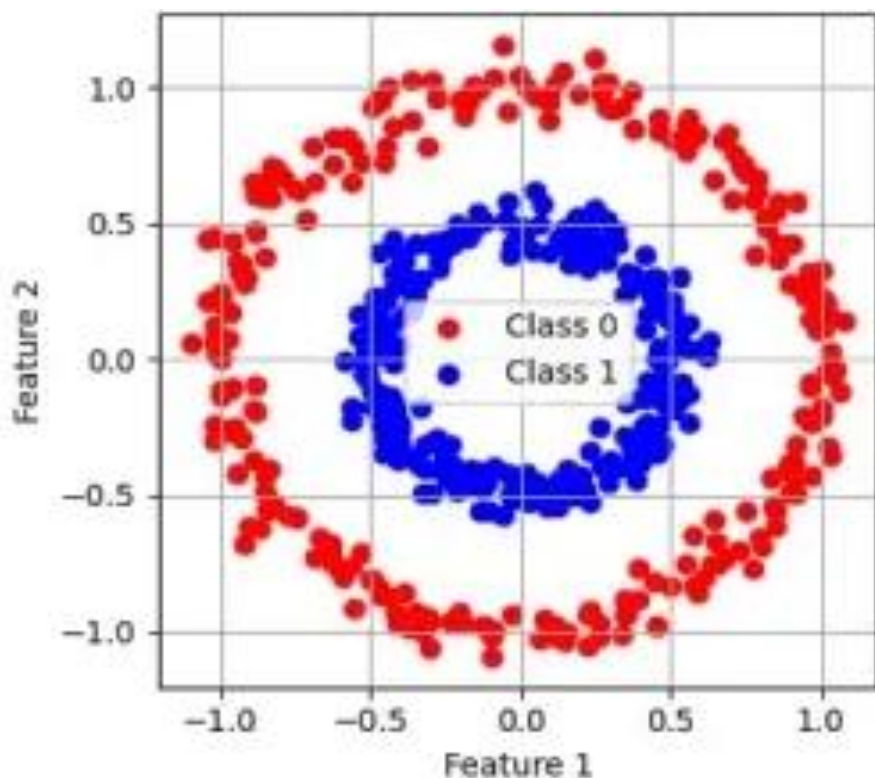
По-труден 1-D пример



$$\mathbf{z}_k = (x_k, x_k^2)$$

Класификатор с опорни вектори Support Vector Machine (SVM) По-труден 2-D пример

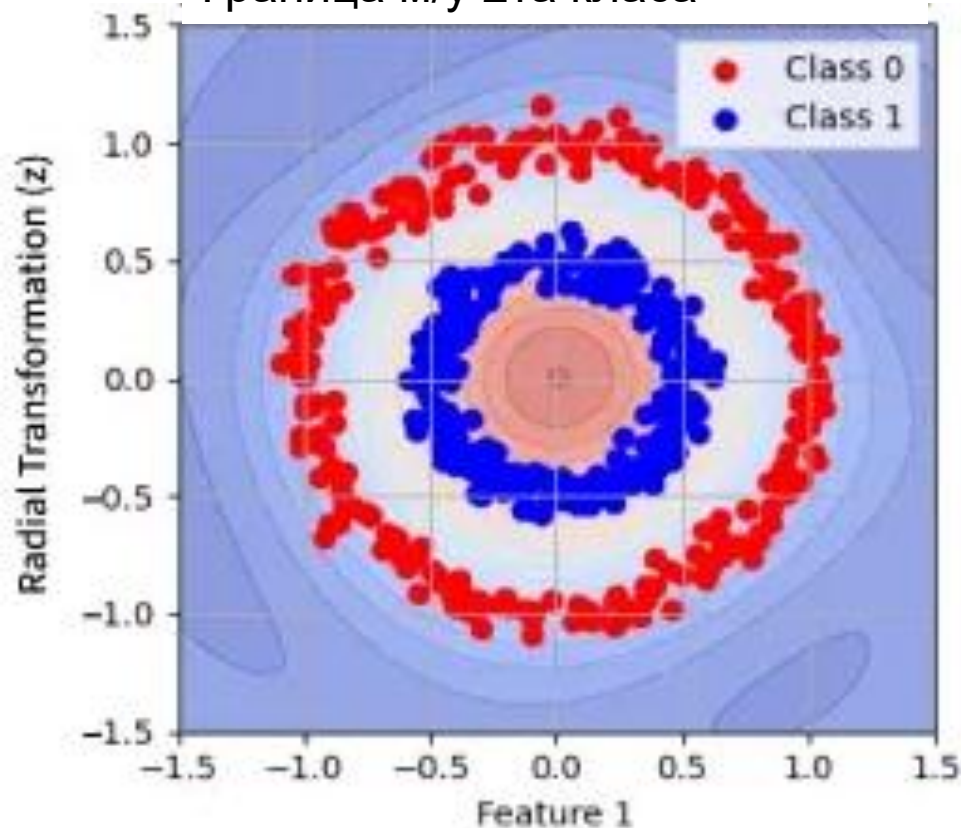
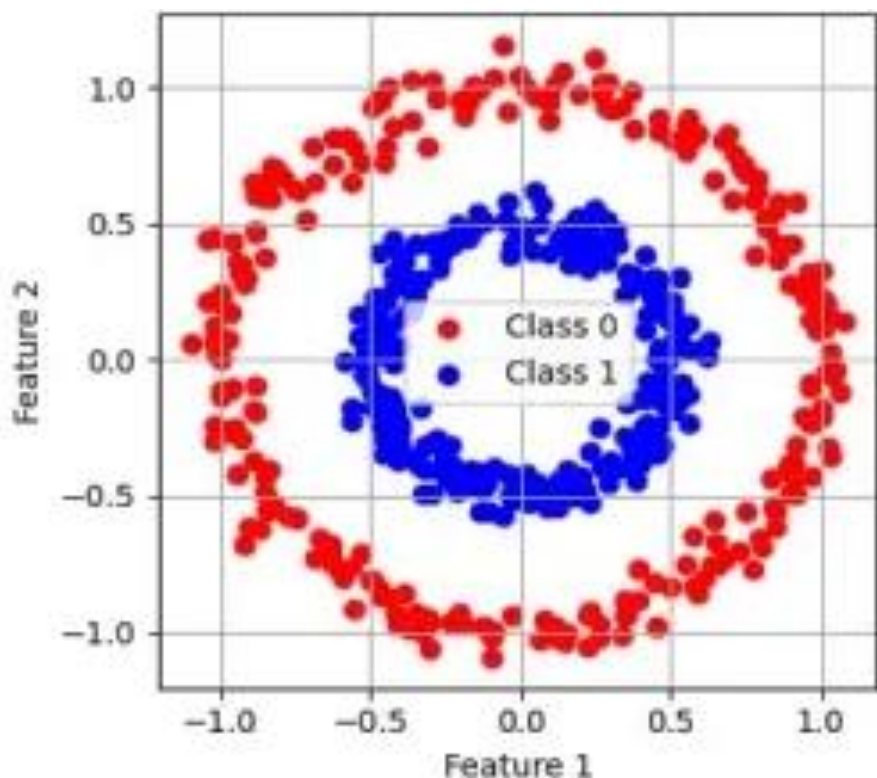
Как да разделим двата класа?



Класификатор с опорни вектори Support Vector Machine (SVM) По-труден 2-D пример

Как да намерим нелинейната граница м/у двата класа?

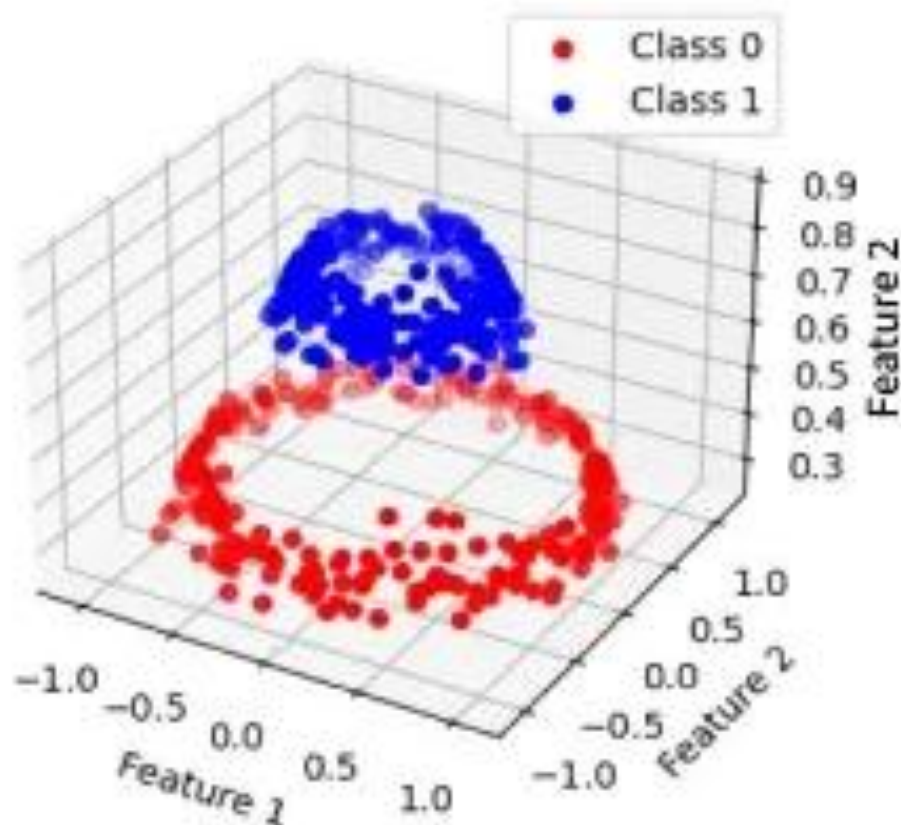
Граница м/у 2та класа



Класификатор с опорни вектори Support Vector Machine (SVM) По-труден 2-D пример

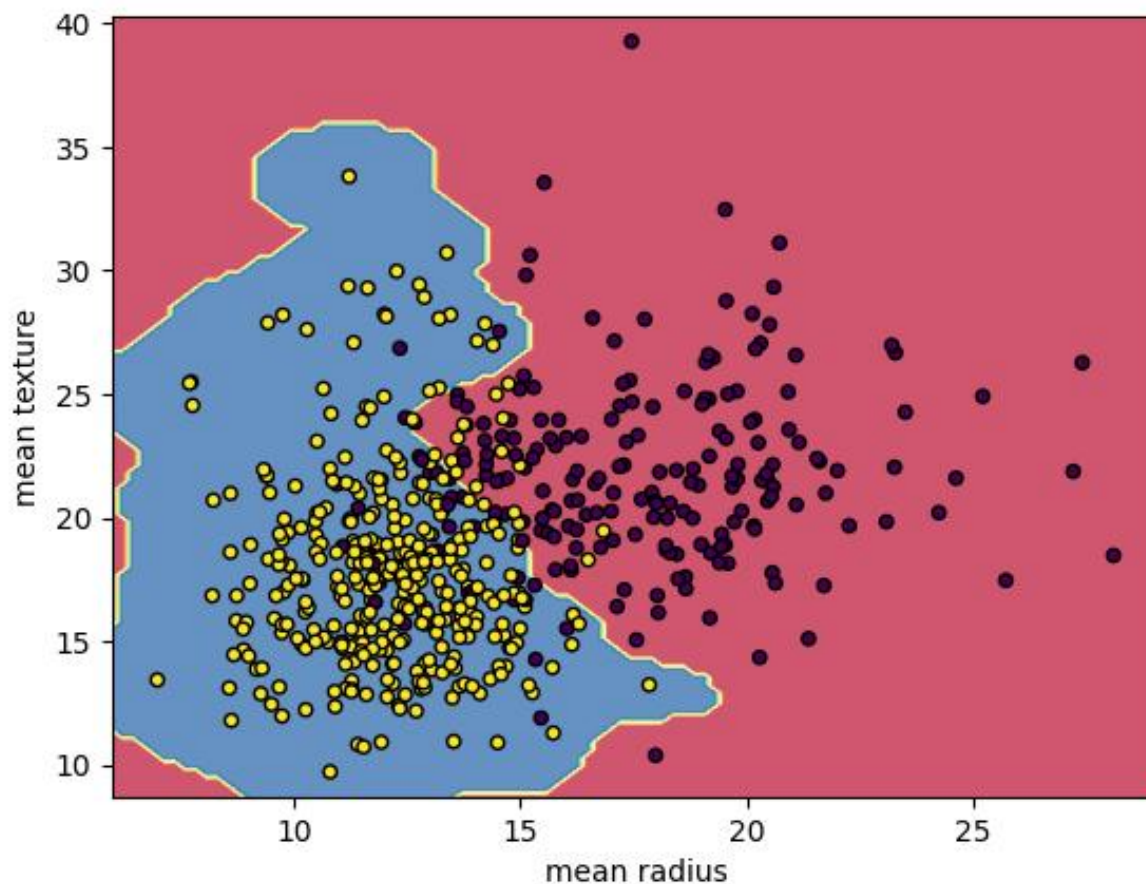
Прилагане на RBF kernel:

Radial Transformation (3D View)



Класификатор с опорни вектори Support Vector Machine (SVM) Труден пример за нелинейна граница

Как да разделим двата класа?



Въпроси?

